



Zero Tumpuk TPS via IoT

1. Amanda Marchellia Claudia (24010125140160)
2. Hazel Ihsan Fadillah (24010125140166)
3. Mahira Layina Raisha Azhar (24010125140174)
4. Nadyatul Aulia (24010125140194)

Latar Belakang



Seiring dengan meningkatnya populasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, volume sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun. Sampah yang dihasilkan berasal dari berbagai sumber, seperti rumah tangga, pasar, perkantoran, hingga industri kecil. Berdasarkan logika sederhana, semakin tinggi jumlah penduduk dan tingkat konsumsi, maka semakin besar pula volume sampah yang dihasilkan setiap harinya. Apabila sampah tidak dikelola dengan baik, maka sampah tersebut akan melampaui kapasitas TPS yang menyebabkan pencemaran lingkungan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini terjadi karena proses pengangkutan sampah tidak selalu dilakukan secara tepat waktu atau tidak mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan.

Salah satu penyebab utama penumpukan sampah di TPS adalah sistem pemantauan yang masih bersifat manual. Petugas kebersihan umumnya mengandalkan jadwal rutin tanpa mengetahui kondisi real-time dari volume sampah di setiap TPS. Akibatnya, terdapat dua kemungkinan yang sering terjadi, yaitu: Overcapacity (TPS sudah penuh namun belum diangkut karena belum masuk jadwal pengambilan) dan Underutilization (TPS belum penuh tetapi sudah diangkut, sehingga terjadi pemborosan sumber daya seperti bahan bakar dan tenaga kerja).

Penumpukan sampah di TPS menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi lingkungan, kesehatan, maupun sosial. Secara lingkungan, sampah yang menumpuk akan menghasilkan bau tidak sedap akibat proses pembusukan bahan organik. Selain itu, tumpukan sampah juga dapat menjadi sumber pencemaran tanah dan air, terutama jika terdapat limbah cair (lindi) yang meresap ke lingkungan sekitar. Dimana dapat menyebabkan polusi udara berupa bau tak sedap (gas metana dan H₂S) dari dekomposisi sampah organik mengganggu kenyamanan warga sekitar dan menurunkan kualitas udara. Dari sisi kesehatan, TPS yang penuh dan tidak segera ditangani dapat menjadi sarang berkembangnya vektor penyakit seperti lalat, tikus, kecoa, dan nyamuk. Keberadaan organisme tersebut berpotensi menyebarkan berbagai penyakit, seperti diare, demam berdarah, kolera, dan leptospirosis. Secara sosial, penumpukan sampah juga menurunkan kualitas hidup masyarakat seperti lingkungan menjadi kotor, tidak nyaman, dan kurang estetis. Hal ini dapat menimbulkan keluhan dari warga serta menurunkan citra kebersihan suatu daerah. Karena itu juga cairan lindi (leachate) dari tumpukan sampah dapat mencemari drainase sekitar, terutama saat musim hujan.

Pemanfaatan teknologi Internet of Things (IoT) menjadi salah satu pendekatan yang logis dan relevan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dengan menggunakan sensor ultrasonik yang dipasang pada tempat sampah di TPS, ketinggian atau volume sampah dapat diukur secara otomatis. Data yang diperoleh kemudian dikirimkan secara real-time dan aktual kepada petugas kebersihan melalui sistem notifikasi berdasarkan kondisi lapangan. Hal ini memungkinkan pengelolaan sampah yang lebih efisien, mengurangi risiko penumpukan sampah, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, dengan diterapkan inovasi berbasis teknologi seperti IoT, IoT berguna untuk meningkatkan efektivitas sistem pengelolaan sampah dan mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

INPUT

- Sensor ultrasonik dipasang di tutup bagian dalam tempat sampah (TPS).
- Sensor mengirimkan gelombang suara ke permukaan sampah dan mengukur waktu pantulnya untuk menghitung jarak (ketinggian sampah) secara real-time.

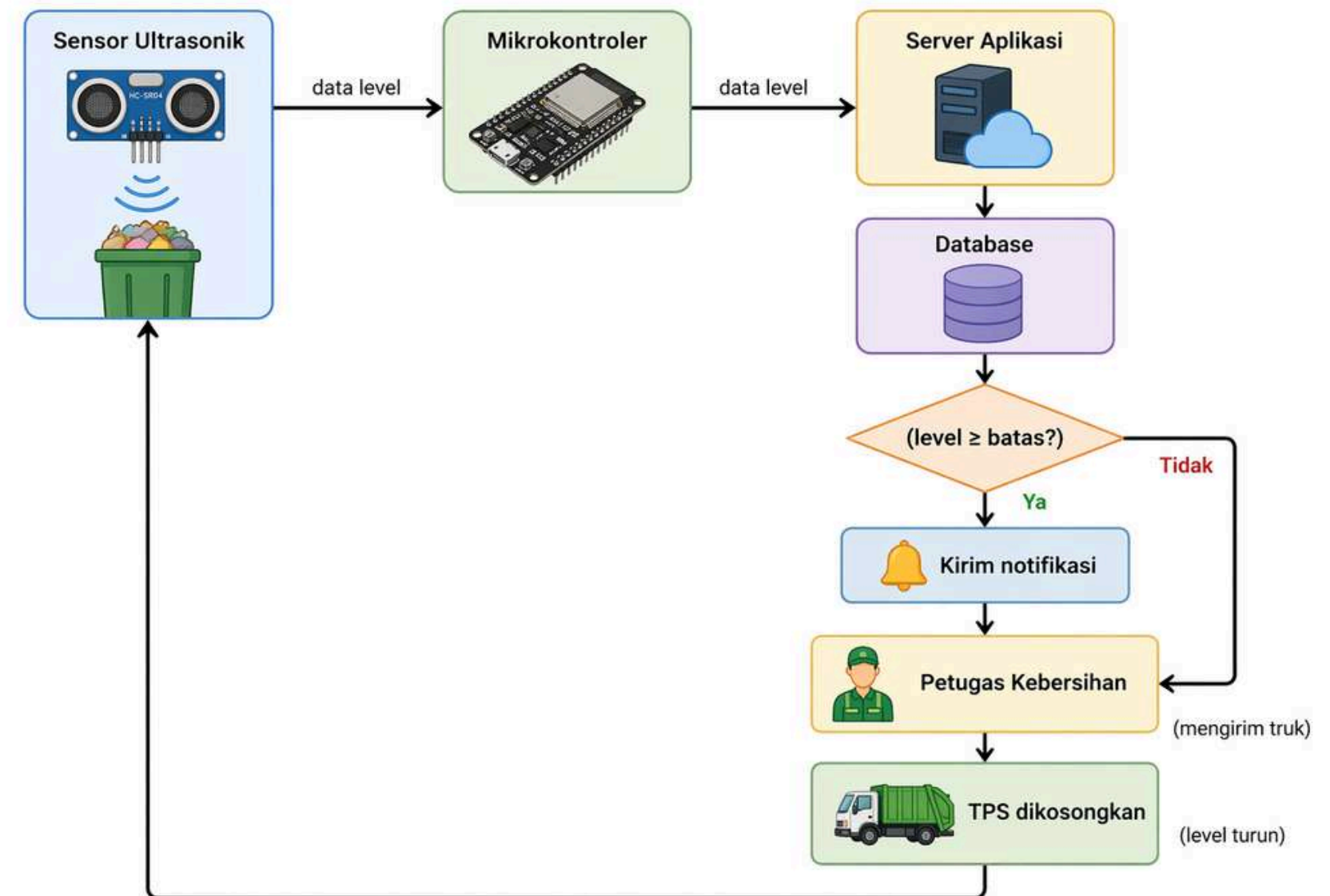
PROSES

- Mikrokontroler (misal ESP8266/ESP32) membaca data jarak dari sensor. Lalu Data diubah menjadi persentase ketinggian (0% = kosong, 100% = penuh).
- Mikrokontroler mengirim data via koneksi internet (WiFi/4G) ke server cloud (misal Blynk, Firebase, atau ThingsBoard).
- Sistem membandingkan nilai ketinggian dengan ambang batas (misal 80% = peringatan, 100% = darurat).

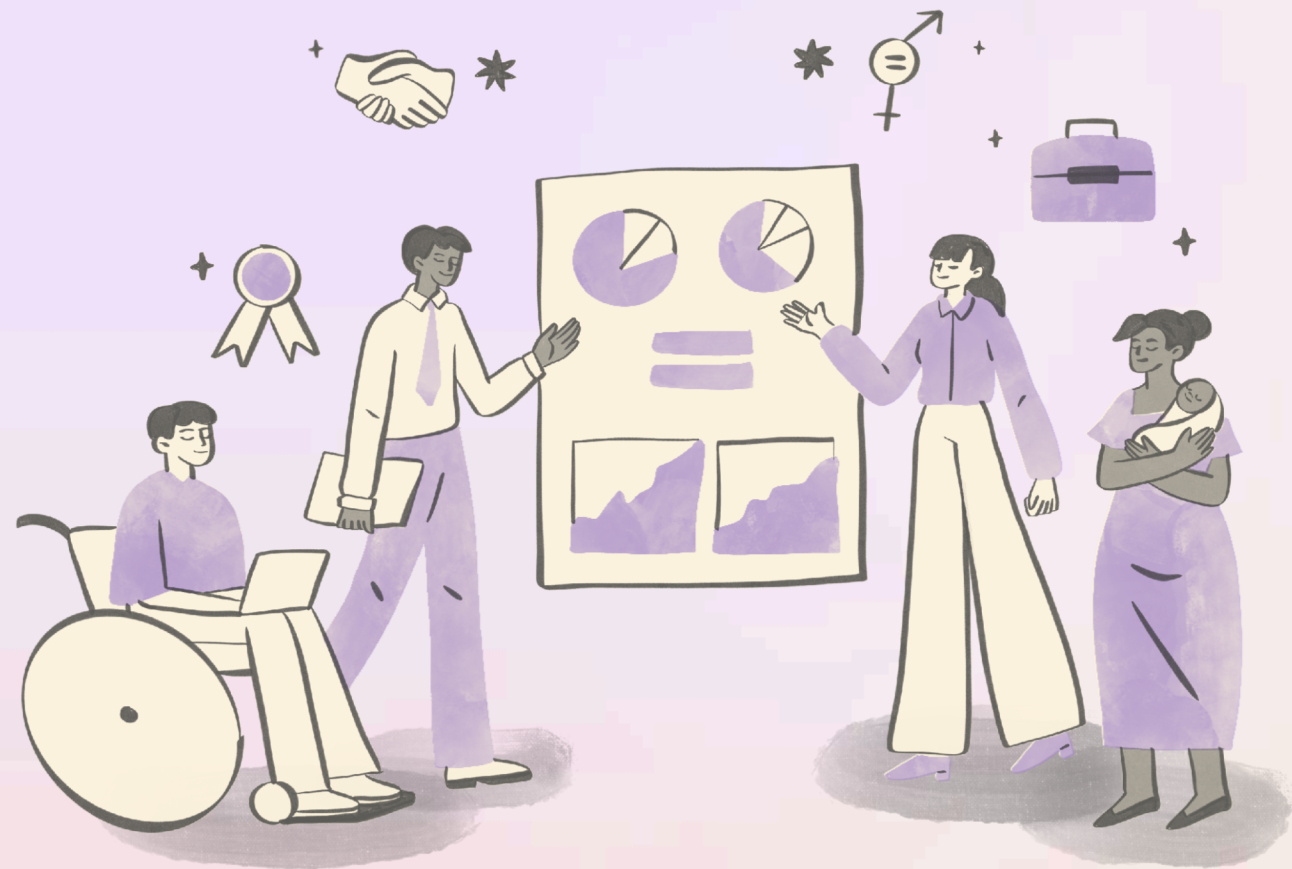
OUTPUT

- Notifikasi real-time ke petugas kebersihan (via aplikasi mobile atau SMS) jika sampah mencapai ambang batas.
- Dashboard visual di pusat monitoring: tampilan peta TPS dengan warna hijau (aman), kuning (hampir penuh), merah (penuh).
- Data historis untuk analisis pola pengangkutan dan optimalisasi rute truk sampah.

Desain solusi IoT & Ilustrasi Sederhana



Peran setiap pihak



PERAN TEKNOLOGI

- Sensor ultrasonik memantau ketinggian sampah secara real-time.
- Sistem mengirim notifikasi otomatis saat TPS penuh.
- Data dikumpulkan untuk analisis pola penumpukan sampah.
- Bisa diintegrasikan dengan aplikasi untuk memberi tahu petugas dan dinas kebersihan.

PERAN MASYARAKAT

- Membuang sampah pada tempat dan waktu yang tepat.
- Tidak menumpuk sampah di luar TPS saat sudah penuh.
- Ikut menjaga kebersihan sekitar TPS.
- Bisa melaporkan kondisi TPS (misalnya lewat aplikasi) jika ada masalah.

PERAN PEMERINTAH

- Menyediakan infrastruktur (TPS, sensor, sistem IoT).
- Mengatur jadwal pengangkutan berbasis data dari sensor.
- Menyediakan petugas dan armada yang cukup.
- Membuat kebijakan dan edukasi terkait pengelolaan sampah.
- Melakukan pengawasan dan evaluasi sistem agar berjalan efektif.

Analisis Manfaat, Biaya, & Keterbatasan Solusi

Manfaat

- Pengangkutan sampah lebih efisien karena berbasis data real-time
- Mengurangi penumpukan sampah di TPS
- Meningkatkan kebersihan lingkungan & kesehatan masyarakat
- Data dapat digunakan untuk optimasi rute dan pengelolaan sampah
- Monitoring lebih transparan dan terkontrol

Biaya

- **Biaya awal:** perangkat sensor, mikrokontroler (ESP8266/ESP32), server/cloud
- **Biaya instalasi:** pemasangan perangkat di TPS
- **Biaya operasional:** listrik & koneksi internet
- **Biaya maintenance:** perawatan dan penggantian alat
- **Biaya pengembangan:** pembuatan aplikasi/dashboard

Keterbatasan solusi

- Bergantung pada koneksi internet dan listrik
- Akurasi sensor bisa terganggu kondisi sampah
- Biaya awal cukup tinggi untuk implementasi luas
- Perlu perawatan rutin agar alat tetap berfungsi
- Membutuhkan SDM yang paham teknologi



Thank You.
Thank You.
Thank You.